# AGV升降机构接线与控制指南

实施版本 1.0 | 2026-10-18 | 对应 kinco_lift_control 0.1.0

# Jetson + FD125 + 单轴伺服升降

从急停后的取电点开始，连接设备、完成驱动器调试，再使用ROS1服务控制升降。本文对应已生成的代码包，不改现有底盘串口控制。

| 设备/条件 | 本次采用的信息 |
| --- | --- |
| 上位机 | Ubuntu 20.04、ROS1。按Noetic/Python3编写；Jetson具体型号请看实物铭牌。 |
| 驱动器 / 电机 | FD125-AB-000 / SMK60S-0040-30QAK-5DSA。以实物铭牌、Motorcode和配套线为准。 |
| 机构 | HTL4升降柱，商家确认梯形丝杆；负载约5kg、低频使用。 |
| 供电 | 电池标称24V、最大输出20A，全车共享；升降时底盘停车。 |
| 通信 | AP311_USBCAN_PRO隔离硬件，卖家预刷candleLight；Jetson使用gs_usb/SocketCAN。 |
| 运动条件 | 仅确认下限位，上限位待确认；有效反馈精度和实际传动换算未知。默认只读。 |

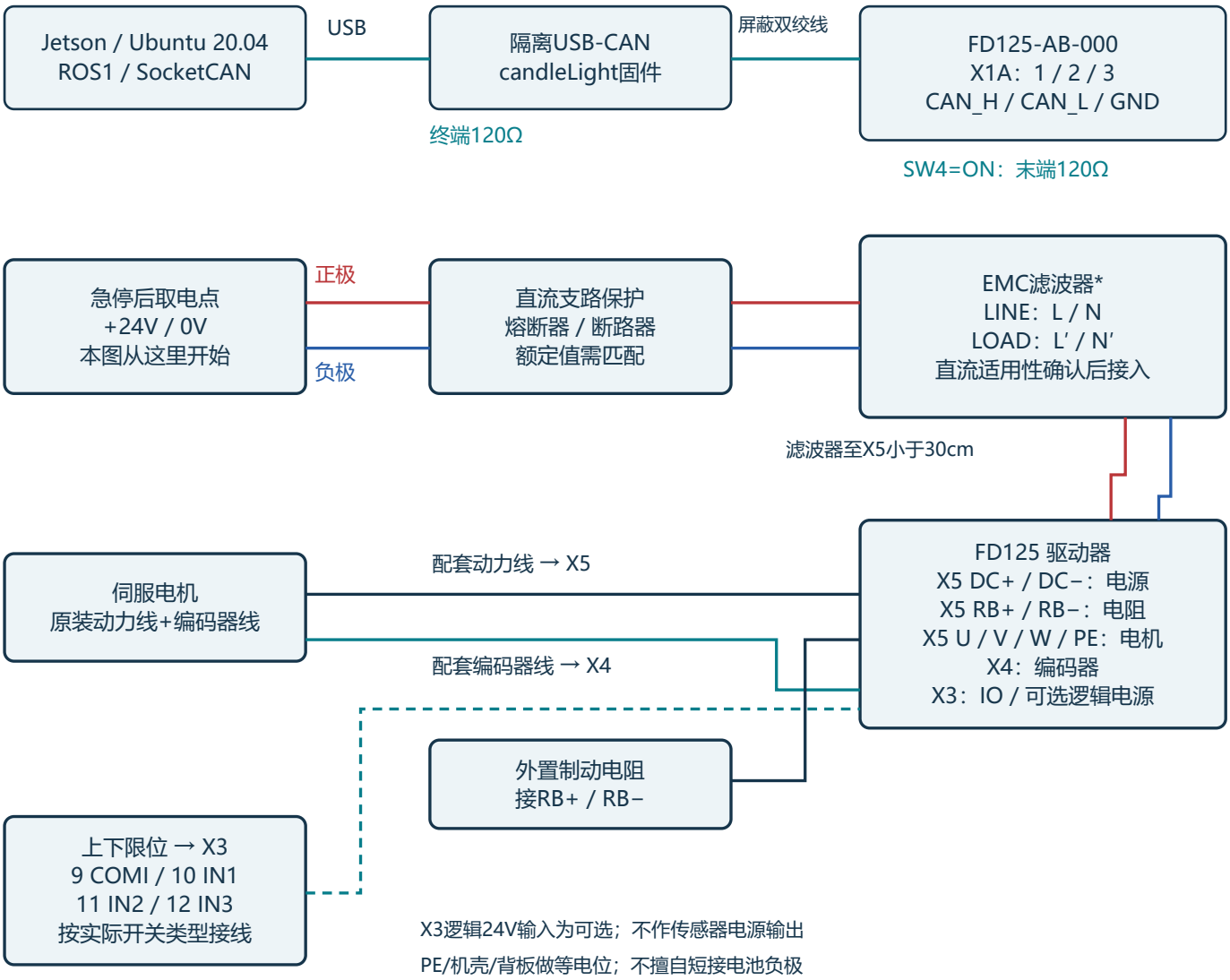
关键纠正：FD1X5手册印刷第15页标明“逻辑电源24VDC 1A（可不接）”。因此必接电源为X5的DC+/DC−；X3的8脚/1脚是可选外部逻辑电源输入，不是必须另供一路。

## 使用顺序

先完成连接总图、接口、线材、保护和限位章节的断电核查，再做KS3调试、Jetson只读联调，最后按标定与ROS操作章节解锁受限运动。未确认参数不会被代码自动猜测。

# 01 / 系统连接总图

实线为已确定的功能连接；*滤波器须先确认直流适用性和电流。具体端子以实物标识和下一页表格为准。




此图未增加新的接触器。已有急停切断装置须覆盖升降支路；若另加接触器，其线圈须匹配控制电源、主触点须有直流负载额定值。TGC1-6511 AC220V线圈不能由24V电池直接驱动。

图中两处FD125表示同一台驱动器的接口展开。保护模块表示功能位置，不代表把已购保险和断路器无条件全部串接。保护值须与线材、滤波器、端子和启动冲击配合。若上游已有合适保护，不重复照抄通用图。

# 02 / 接口对照：每根线接到哪里

驱动器手册：印刷第36-39页；X5插头F6AM-5.08-08P-1-A，螺钉扭矩0.5-0.6N·m。

| 功能 | FD125端 | 另一端/处理 |
| --- | --- | --- |
| 动力电源正极 | X5 DC+ | 经核查的升降支路正极；有滤波器时接LOAD L′。 |
| 动力电源负极 | X5 DC− | 同一支路负极；有滤波器时接LOAD N′。 |
| 电机动力 | X5 U / V / W / PE | 配套动力线 → 电机专用动力插头；不换相猜方向。 |
| 电机编码器 | X4，三排15针DB接口 | 配套ENCDG-01-GA → 电机编码器插头；核对卖家适配。 |
| 制动电阻 | X5 RB+ / RB− | 接电阻两端；禁止跨接DC+/DC−。 |
| CAN通信 | X1A，1/2/3脚 | 转换器CAN_H / CAN_L / CAN侧GND。X1B本方案留空。 |
| KS3调试 | X2 USB Type-C | 调试电脑，经适用的USB隔离器/隔离线。 |
| 可选外部逻辑供电 | X3 8脚24V+ / 1脚24V− | 仅需要时接合规24V供电；可不接，不作外供电输出。 |
| 限位输入 | X3 9 COMI，10/11/12 IN1/2/3 | 按传感器输出类型和限位章节配置接线。 |
| 抱闸 | X3 7 BR+ / 13 BR− | 仅实际带抱闸且额定匹配时使用；未配抱闸则留空。 |

## 先认针脚，再认线色

原装动力线的手册线色为U白、V红、W黑、PE黄绿+屏蔽。若实物不同，以端子标识和配套线说明为准。RJ45插头与插座的观察方向会镜像，不用“左起第几个”代替针脚号；压线后逐针测通断。

ENCHG-(4)-GU-DC是编码器/后备电池相关线缆，不是驱动器24V主电源线。其VB+/VB−不得接24V电池。具体后备电池类型、电压与适配接法由电机/线缆供应商确认。

# 03 / 线材、两端接口与电流依据

以下为固定布线的初选建议。导线载流量取决于温度、线束成束、绝缘和端子；最终按支路保护和实测负载核算。

| 回路 | 线材初选/电流要求 | 两端接口 |
| --- | --- | --- |
| 取电点至驱动器主电源 | 铜多股线；单程约1m内可先选4mm²，并核验实际敷设允许连续载流≥20A。若按16A支路设计，整条支路保护需相应协调。 | 取电端按实际螺柱用压接环形端子；保护/滤波器按其端子；X5用配套插头及允许线径的冷压端头。 |
| 滤波器至X5 | 与主供电同等级；正负双线，小于30cm。不因线短而低于保护所需载流量。 | LOAD L′/N′ → X5 DC+/DC−。确认X5插头允许线径；不剪铜丝强塞。 |
| 可选X3逻辑供电 | 0.5-0.75mm²铜线初选，按24V/1A输入要求及所选保护核验。无需求可省略。 | 受保护的合规24V → X3 8脚/1脚，配套双排14针端子。 |
| 电机动力/编码器 | 直接用MOT-011-01-KA-D及已购配套编码器线。相电流不同于电池直流电流，不能按电池20A替代电机选线。 | X5 U/V/W/PE → 电机动力插头；X4 → 编码器专用插头。 |
| CAN | 120Ω特性阻抗屏蔽双绞线，导体约0.25-0.34mm²初选；H/L必须同一对。GND另芯。信号线不按20A选。 | 转换器H/L/GND压接端头 → RJ45 1/2/3脚；未用芯绝缘。 |
| 限位信号 | 屏蔽0.3-0.5mm²初选；输入为毫安级，传感器供电总电流按铭牌计。两线/三线型先区分。 | 传感器原线/配套接头 → 端子排 → X3 IN和COMI。 |
| 制动电阻 | 耐温铜线1.5mm²作为短线初选；按V斩波/R核算脉冲电流及敷设温度。63V/10Ω时约6.3A，仅为示例。 | X5 RB+/RB− → 电阻端子；热保护触点如有，按厂家方案接入停机链。 |

4mm²不是端子适配保证。若X5插头容不下，应选厂家允许的转接/接线方案并重新核算短线保护，不削线、不强塞。动力线、编码器线和CAN线不要同管捆扎。

# 04 / 滤波、保护、制动与接地

你已购滤波器照片：ANZHOU TY440S-16FTB，16A，115/250V、50/60Hz；铭牌未明确给出直流额定值。

## 滤波器：建议保留功能，先确认这件实物能否使用

手册为达到EMC要求推荐输入滤波器。照片型号/品牌与手册推荐TY440S-16FT/长沙泰泽并不完全相同，不能以型号相近认定等效。需厂家确认24V直流适用电压、连续电流、制动回馈方向及安装要求。纯电感/电容结构不等于厂家额定确认。

| 项目 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 确认支持直流后 | LINE L接正极、N接负极；LOAD L'接X5 DC+、N'接DC−。G/机壳接金属安装背板。输出到驱动器小于30cm，输入输出线分开。 |
| 16A与20A电池 | 电池20A是全车输出上限；不能把滤波器当20A器件使用。核验支路持续电流和温升。若实际需超过16A，换合适直流额定滤波器。 |
| 已购ANL35A | 手册给出的35A是通用驱动器推荐，不是16A滤波器的过载保护保证。仅有35A保险不能证明整个回路配合合格。 |
| 断路器/保险 | 要求明确直流额定电压、分断能力与时间-电流特性；校核导线及最弱部件。未提供实物参数，本文不武断指定最终安培数。 |
| 插拔高温保险丝 | 先辨认是过流熔断器还是温度保险丝/温控开关。温度件不能代替主回路短路保护，不能在未识别时串入动力回路。 |
| 外置制动电阻 | 手册FD125参考：最小10Ω、100W、耐压至少500VDC。实物阻值不能更低；须按实际吸收能量及散热选择，设置阻值/功率/斩波点。 |

## 机壳、信号地、电池负极要区分

滤波器机壳、驱动器PE、电机PE、金属安装背板分别可靠搭接到整机等电位点。移动电池车不等同于固定设备地桩；机壳是否与电池负极连接，依整车电气设计确定。CAN的GND接CAN侧参考地，不绕过隔离去接USB侧地。

电池/BMS的充电接受能力和满电电压尚未提供。滤波器不防回馈过压，电池最大输出20A也不表示它能吸收制动能量。默认约63V的斩波点不能直接当作24V电池保护阈值；低压运行的制动/过压设置须与厂家核实。

# 05 / CAN通信与120Ω终端

通信协议是CANopen；转换器运行candleLight。Jetson通过Linux gs_usb/SocketCAN收发经典CAN报文。

| 转换器CAN侧 | FD125 X1A | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CAN_H | 1脚 | 与CAN_L使用同一对双绞线。 |
| CAN_L | 2脚 | 禁止接成RS485的4/5脚。 |
| GND | 3脚 GND_CAN | CAN侧参考地；不是24V正极，也不是机壳屏蔽端。 |
| 屏蔽层 | 按机壳/屏蔽夹方案处理 | 短、低阻搭接；不要把屏蔽层当信号回流线。 |

## 两个物理末端各一个120Ω

你的总线只连接一个转换器和一台驱动器：转换器端启用自带120Ω；FD125末端SW4拨到ON后重新上电。已有内置电阻，不再额外并一个。若转换器确实没有内置，可外接120Ω、1%、0.5W直插金属膜电阻，跨接该端H与L，无正负极。

全部断电并拔掉USB后，测H-L总电阻应约60Ω。约120Ω通常表示只有一端终端，约40Ω常见于三只120Ω并联；异常值还需查接线与器件。不要带电用电阻挡测量。

## 转换器与调试电脑的分工

candleLight适配器用于Jetson的控制程序。KS3初次调试走X2 USB隔离连接，不假定KS3能把它识别成PCAN。手册禁止KS3通信期间由另一主站发送SDO/PDO；调试与运行分阶段进行。

> X1的RJ45外形不代表以太网。不要插路由器、电脑网口或PoE设备。不要给CAN口外接24V；转换器从USB取5V，不能用24V电池给USB口供电。X1B在本单轴方案留空。

本包默认：CAN接口can0、500kbit/s、节点1。波特率在Linux和KS3双方配置一致；节点号在YAML与驱动器一致。程序不自动修改驱动器站号或波特率。

# 06 / 限位与X3：先确认开关，再接线

当前仅确认下限位。上限位型号、实际输出类型未落实，因此代码默认drive_limits_verified=false。

## 若实物为三线NPN开集电极型，可按手册NPN示例

| 连接点 | 三线NPN示例（须核实线色/额定值） |
| --- | --- |
| 传感器棕线 | 经保护、满足传感器额定范围的+24V传感器电源。 |
| 传感器蓝线 | 该传感器电源0V。 |
| 传感器黑色输出线 | 下/上限位分别接所分配的X3输入脚。 |
| X3 9脚COMI | 按手册NPN接法接同一传感器电源+24V。 |
| X3 10脚IN1 / 11脚IN2 | 可分别分配负/正限位；必须在KS3设置功能及极性。实际对应上/下取决于计数方向。 |

上表仅适用于已确认的NPN开集电极输出。两线磁性开关、干接点、PNP型和常闭型不能直接套用。手册干接点/PNP接法的COMI接法不同。图纸中通用线色示例也不能替代实际开关数据。

## KS3设置与程序读取必须一致

手册输入功能：正限位0x0010、负限位0x0020。对应对象为2010:03（IN1）、2010:04（IN2），极性配置为2010:01。程序不会替你自动改这些IO参数。

程序读取60FD:00：bit0为负限位、bit1为正限位、bit2为原点。up_direction=+1时负限位对应下端；up_direction=-1时正限位对应下端。先在不运动时手动触发开关，核对KS3与只读状态变化。

## 逻辑电源与传感器供电是两件事

X3的8脚/1脚是可选外部逻辑电源输入，不是传感器电源输出。传感器电源从合适的受保护供电点取得。不要给IN或COMI接入超出允许范围的电压。

## 只有下限位时可以做什么

可完成接线核对、USB调试、CAN只读测试和软件模拟。完成真实上下限位及驱动器保护验证前，保持运动门禁关闭。软件不能凭空补出缺失的上限位。

# 07 / KS3首次配置：先匹配电机

保持负载受支撑、运动指令关闭。此阶段用Windows电脑的KS3与X2隔离USB连接；Jetson控制节点退出。

| 步骤 | 操作与通过条件 |
| --- | --- |
| 1 断电核线 | 核对X5正负极、UVW/PE、X4编码器、制动端子；检查压接和绝缘。更换配线前按手册断电等待10分钟并确认残压。 |
| 2 电源核查 | 测电池满电/低电及启动瞬间电压。FD125动力额定范围24-60VDC；标称24V不保证放电全程在额定范围内。24V下48V电机的速度/转矩能力需厂家确认。 |
| 3 通信与电机库 | 记录驱动器/电机铭牌。手册第85页对SMK多圈QAK系列要求内部电机库2；按卖家和实物Motorcode完成配置，保留已调好的参数备份。 |
| 4 反馈精度 | 记录KS3有效“反馈精度”inc/电机转。它不一定等于编码器标称23bit；65536只是手册示例，不自动填入硬件配置。 |
| 5 限位与方向 | 在不运动时触发上下开关，检查60FD；确认正负限位功能和极性。记录计数增加对应上升还是下降。 |
| 6 停止与制动 | 确认急停、故障停止方式、失能后的保持/防下滑、制动电阻值和功率。梯形丝杆“不下滑”的口头说明不能代替实际负载验证。 |
| 7 CAN设置 | 设站号1、波特率500k作为本包默认，或同步修改YAML/Linux。末端SW4=ON。修改后按手册保存/重启。 |
| 8 退出KS3 | 完成静态核查和厂家规定的调试后，停止KS3通信，再启用Jetson控制。避免两个主站争用。 |

本包不写电机库、编码器清零、制动参数、电池阈值或输入极性，也不保存EEPROM。使能时会配置并回读运行模式、加减速、停止方式和节点保护，实际参数以README中的实现清单为准。

# 08 / Jetson部署与只读联调

在Jetson终端执行。以下假设catkin工作区为~/PHM，实际路径不同需替换。没有ROS依赖或内核驱动时先处理环境。

## 编译控制包

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
sudo apt update
sudo apt install can-utils python3-setuptools python3-catkin-pkg
cd ~/PHM
chmod +x src/kinco_lift_control/scripts/*.py
catkin_make -DPYTHON_EXECUTABLE=/usr/bin/python3
source devel/setup.bash
```

若其他底盘包编译失败，按报错补齐其依赖；本次没有改底盘包。当前Windows测试不包含Jetson上的catkin编译。

## 识别适配器并设置总线

```
sudo modprobe gs_usb
ip -details link show
# Confirm can0 is the new lift adapter before changing it.
sudo ip link set can0 down
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000 restart-ms 0
sudo ip link set can0 up
ip -details -statistics link show can0
```

出现“Module gs_usb not found”需适配Jetson内核；装Python库不能补上内核驱动。出现bus-off先查H/L、终端、波特率及供电，不自动循环复位。

## 只读探测，再启动ROS节点

```
cd ~/PHM/src/kinco_lift_control
python3 scripts/probe_drive.py --interface can0 --node-id 1
# Wait for probe to exit before starting the ROS controller.
roslaunch kinco_lift_control lift.launch
rostopic echo /lift/status
```

默认config/lift.yaml禁止运动。看到状态回包只代表通信成立；只有反馈精度、传动换算、限位和驱动器调试确认后才能使能。探测、KS3、控制节点不要并行争用同一个驱动器。

# 09 / 标定与运动参数：不得猜测

修改config/lift.yaml后重启节点。硬件默认值为0/false，模拟配置中的65536、2.25、200mm不能当实测结果。

| 参数 | 怎样确定 |
| --- | --- |
| encoder_counts_per_rev | 抄录KS3有效反馈精度。用电机轴每转对应的6063计数变化核对。 |
| mm_per_motor_rev | 实测机构伸长量/电机转数。图纸给16倍减速、36mm导程，理论候选2.25mm/转，伸缩倍率需确认。 |
| up_direction | 6063计数增大为上升填+1；减小为上升填-1。修改方向后重新检查限位映射。 |
| travel_mm | 实际允许伸出行程并保留机械余量。图纸4200mm不直接作为安全软件边界。 |
| max_speed_mm_s / max_motor_rpm | 默认5mm/s、200rpm上限；要求同时满足。24V低压运行能力另核实。 |
| acceleration_rps_s | 默认1rps/s；快速停止减速度默认2rps/s。低速测试后按负载、回馈和机械能力确定。 |
| max_jog_mm / motion_timeout_s | 默认单步≤1mm、单次30秒。长行程需分段或经确认调整超时。 |
| 三个运动门禁 | commissioning_confirmed、drive_limits_verified、motion_enabled：各项实物验证完成才置true。 |

## 换算依据

目标位置：inc = 高度mm × 每转计数 / 每电机转毫米数；程序加会话零点并按方向换算。速度：rpm = mm/s × 60 / 每电机转毫米数。

手册内部速度值 = rpm × 512 × 每转计数 / 1875；内部加速度值 = rps/s × 65536 × 每转计数 / 4000000。程序校验符号、范围和int32溢出，不直接把rpm写进6081。

## 建立零点前后的区别

reference_here仅在机构静止且真实下限位有效时记录本次会话偏移，不触发自动回零，不写编码器。未记录零点时仅允许经过完整硬件保护验证后的受限点动；没有绝对高度软件边界。重新上电、编码器复位、程序重启或通信异常后重新确认零点。

# 10 / ROS操作与完成判定

先停车并保持/odom持续更新；检查/cmd_vel为零。默认停车确认时间1秒，里程计超过0.5秒未更新则禁止或停止升降。

## 独立模拟，无实物运动

```
roslaunch kinco_lift_control lift.launch simulate:=true
# Another terminal, after sourcing the same workspace:
rosservice call /lift/enable "data: true"
rosservice call /lift/reference_here "{}"
rosservice call /lift/move "{height_mm: 10.0, speed_mm_s: 2.0}"
rostopic echo /lift/status
```

## 真实硬件：完成前页配置后才执行

```
rosservice call /lift/enable "data: true"
# Positive is up, negative is down; default max jog is 1 mm.
rosservice call /lift/jog "{distance_mm: 0.5, speed_mm_s: 0.5}"
# Only at verified lower limit, stationary:
rosservice call /lift/reference_here "{}"
rosservice call /lift/move "{height_mm: 10.0, speed_mm_s: 1.0}"
rosservice call /lift/stop "{}"
```

| 反馈/接口 | 含义 |
| --- | --- |
| accepted=true | 指令接受并下发；不代表运动完成。 |
| /lift/status | JSON含connected、enabled、busy、stopping、position_mm、限位、状态字、故障及锁存原因。 |
| 正常到位 | 无故障且未锁存，目标/实际匹配，busy=false、stopping=false；同时核对实际机构。 |
| /lift/stop | 发送快速停止并锁存。SDO回执只证明寄存器写入收到，不证明已物理停止。 |
| /lift/reset_fault | 人工排故后显式复位；会清除参考，不自动重启上次任务。CAN会话失效需排查并重启节点。 |
| /lift/enable data:false | 确认停稳后取消使能；保持力变化由机械结构/抱闸决定。 |

软件停车检查不会主动阻止底盘控制器运动。当前未修改twist_mux；其他节点使底盘运动时，本包检测后请求升降停止。任务级互锁可后续把/lift/busy接入底盘锁。

# 11 / 故障定位、验证结果与待确认项

| 现象 | 优先检查 |
| --- | --- |
| 找不到can0 | USB枚举、candleLight固件、gs_usb内核模块、实际接口名。 |
| SDO超时 / 无回包 | X1针脚、CAN_H/L、120Ω、波特率、站号、驱动器供电、是否有第二主站。 |
| Motion locked | 配置默认门禁未解除；补齐实际限位、精度和传动参数，而非只改true。 |
| Chassis odometry missing/stale | 启动底盘里程计，核对/odom话题及持续反馈，确认停稳。 |
| No lower reference | 到已验证的下限位处停稳，再reference_here。不会自动寻底。 |
| SDO abort / 类型不匹配 | 读报错对象和中止码，核对固件/对象字典。会话失效后不盲重试运动。 |
| 停止/掉线/超时 | 使用硬件急停保障现场；排查后人工恢复。禁止将写入回执视作急停完成。 |

## 本次交付验证

控制包具有28项无硬件单元测试，覆盖手册报文、换算、默认只读、使能、目标握手、零点、限位、超程、停止锁存、停车检查、通信中断与节点保护。另提供内存模拟和只读探测工具。静态检查与模拟通过不等同真机验证；未在本Windows环境执行Jetson的catkin或接电机运行。

## 仍需从设备/商家取得的具体信息

1. KS3有效反馈精度、确认的每电机转输出毫米数与方向。
2. 实际上下限位型号、NPN/PNP/干接点、常开/常闭及线色。
3. 已购滤波器直流适用说明、支路保护规格及时间-电流配合。
4. 电池实际满电/低电电压、BMS回馈接受条件、24V运行制动设置。
5. 原装动力/编码器/后备电池线匹配，必要时提供实际端子照片。

## 依据与页码

《Kinco FD1X5驱动器使用手册 20251110》：印刷第15页电源参数；第30页制动；第36-39页接口/IO；第41-43页保护与EMC；第55-58页状态机；第85页SMK多圈配置；第99-101页单位；第120-136页CANopen。印刷页码比PDF页序少1。
《HTL4-98WS06N-4810042001800-P1P105TSC15(2)》：机构型号及16倍减速/导程36等信息；通用裸线接法不套用于伺服动力和编码器。
Linux SocketCAN：https://docs.kernel.org/networking/can.html